第十二届高校电力电子应用设计大赛（“台达杯”电力电子人工智能设计竞赛）中期技术报告

学校名称：山东大学

学院（专业）：控制科学与工程学院

指导教师：田昊、高峰

联系人：钟浩然

电子邮件：zhonghaoran@mail.sdu.edu.cn

电话：18766151778

通信地址：山东省济南市二环东路 12550 号山东大学

提交日期：2026.8.8

一.参赛作品简介及完成情况说明

本参赛作品聚焦于突破间接矩阵变换器在交流调速、新能源并网及航空电源等应用领域所面临的输出电能质量瓶颈。间接矩阵变换器因无需中间直流储能环节，具备高功率密度、长寿命及能量可双向流动的显著优势，但由于其输入输出的强耦合，其输出电流总谐波失真（THD）与直流侧电压纹波始终难以同步抑制，长期制约着该拓扑在高端工业领域的规模化应用。传统空间矢量调制及线性前馈方法之所以遭遇性能天花板，根源在于其试图用人造线性模型逼近一个本质非线性系统——三相交流直接合成直流/交流过程中固有的非线性映射关系，以及双向开关多步换流所引入的交越失真，二者相互耦合，线性控制与非线性电路的失配导致控制性能难以提升，THD 即该失配所导致的诸多表现之一。同时，电网谐波与暂态扰动严重干扰运行扇区判别，极易造成换流失败等严重故障。本参赛方案采用门控循环单元 GRU 和前馈神经网络 FNN 两种不同结构的神经网络在同一颗主控芯片上并行协同工作，实现“外部电网扰动抑制”与“内部换流畸变补偿”，共同完成对调制信号的非线性修正，力求为矩阵变换器的 THD 与纹波协同优化以及可靠换流提供一种可行的技术方案。

在完成情况方面，硬件组已完成矩阵变换器 PCB 第二版的绘制、投板、焊接及驱动信号测试和功率开关的双脉冲测试，软件与 AI 算法组已完成 GRU 网络和前馈神经网络的离线训练、模型量化与压缩，并在 MATLAB/Simulink 全物理模型中完成了系统级仿真验证；两个网络均已成功部署至 TMS320F28P550SJ 主控芯片，两个神经网络的控制器代码编写与实时推理测试均已通过。当前项目正处于软硬联调阶段，重点进行半实物仿真验证和双神经网络时序调度优化，预计进行功率板第三版的迭代和两个神经网络协同控制的调试，完成系统整体性能评估与 THD 实测验证，后续将开展硬件在环验证及网络深度量化工作，以确保极端工况下的可靠运行。

二.技术方案及参数选择

2.1 硬件平台设计方案

本作品的硬件平台采用由 6 个双向开关构成的三相输入、直流输出矩阵整流器主电路，每个双向开关由两只反向并联的 IGBT 组成，具备承受双极性电压和导通双向

电流的能力，是实现三相交流输入与直流输出之间直接连接的物理基础。主控芯片选用 TI 公司的 TMS320F28P550SJ，该 MCU 基于 C2000™架构，内置专用浮点运算单元与三角函数加速器，并支持 TensorFlow Lite Micro 轻量级 AI 推理框架，可在设备端直接运行训练好的神经网络模型。

在整流工况下，三相交流电经 LC 滤波后接入矩阵整流器的 6 个双向开关阵列，通过空间矢量调制对输入电流进行正弦化控制并将功率因数调节至接近 1，同时将交流能量转换为稳定的直流电能输出。此过程中，每个双向开关由 SI8273GB 隔离驱动芯片独立控制，驱动信号侧接收 MCU 发出的一对互补 PWM 波，功率侧通过调整双向开关的栅极电压改变其通断状态。电流采样采用 HLSR_50-P_SP33 霍尔式电流传感器，实时采集三相输入电流并送入 MCU 的模数转换通道，电压采样电路同时采集三相输入电压与直流侧输出电压纹波分量。PCB 设计已完成第二版迭代，并在直流侧并联了薄膜电容以吸收开关动作产生的过电压。

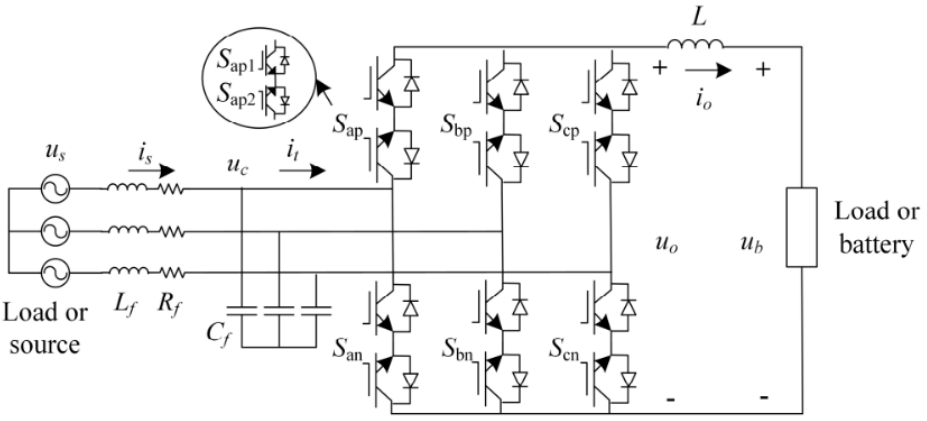


图 1 处于整流工况的双向开关矩阵变换器

本作品的矩阵整流器本质上是一个电流源型变换器，其开关控制策略与电压源型变换器存在显著差异。电流源型的核心特征在于其直流侧呈现高阻抗特性，输出为电流源而非电压源，因此运行中必须保证直流侧电流始终存在连续的流通路径，任何时刻都不能出现所有开关同时关断的状态，否则将因感性负载开路而产生极高的感应过电压，损坏开关器件。同时，输入侧为三相交流电压源，开关动作时必须避免任意两相输入直接短路。这两个互为约束的条件——输入不能短路、输出不能开路——构成

了矩阵整流器换流控制的安全边界。四步换流先将电流从即将关断的开关转移至同相另一只 IGBT 的二极管通道，待电流完全转移后再撤除栅极驱动，从而实现“先通后断”的安全换流。

在调制层面，电流源型特性决定了空间矢量调制也与电压源型不同。矩阵整流器的 SVM 直接在输入电流空间矢量与输出电压矢量之间建立映射，通过控制 6 个双向开关的导通组合，在每个开关周期内合成所需的输入电流空间矢量，同时确保输出直流电流连续且纹波可控。3 个输入相中任意时刻只有两相导通形成电流通路，第三相关断，这种两相导通模式使得输入线电流为高频 PWM 斩波波形，经输入 LC 滤波后变为正弦。

2.2 软件控制设计方案

本作品的软件控制方案采用门控循环单元 GRU 与双前馈神经网络协同工作的架构，分别针对电网畸变抑制和调制非线性补偿两个维度展开。

2.2.1 前置 GRU 对电网电压的预处理

GRU 网络嵌入电压前馈通路，专门处理电网电压畸变问题。设采样周期为 $T_s = 50\mu s$（对应 20 kHz 开关频率）。时刻k的畸变三相电网电压可用向量表示为：

$$\boldsymbol{v_k} = \left[v_{a,k}, v_{b,k}, v_{c,k}\right]^T \tag{1}$$

GRU 单元的状态更新由更新门 z_k 与重置门 r_k 控制：

$$r_k = \sigma(\boldsymbol{W_k v_k} + \boldsymbol{U_r h_{k-1}} + b_r) \tag{2}$$

$$z_k = \sigma(\boldsymbol{W_z v_k} + \boldsymbol{U_z h_k} + b_z) \tag{3}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{h_k}} = \tanh[\boldsymbol{W_h v_k} + \boldsymbol{U_h}(r_k \odot \boldsymbol{h_{k-1}}) + b_h] \tag{4}$$

$$\boldsymbol{h_k} = (1 - z_k) \odot \boldsymbol{h_{k-1}} + z_k \odot \widetilde{\boldsymbol{h_k}} \tag{5}$$

其中 $\sigma(x)$ 为 sigmoid 函数，$\odot$ 表示哈达玛积。隐藏状态维度设定为 16，以兼顾推理速度与拟合能力。随后，线性输出层重构出三相基波电压：

$$\boldsymbol{v_{abc}^{fund}} = \boldsymbol{W_O h_t} + b_o \tag{6}$$

重置门通过学习将谐波分量对应的 r_k 推进于零，从而丢弃高频谐波（如 5 次和 7 次）；而更新门则保留低频的基波轨迹。由于 GRU 不依赖无源储能，而是依赖于学习到的时序模式，因此不会引入物理上的相位滞后。该网络采用模拟的畸变电网波形

（含幅值高达 0.40 p.u.的 5 次和 7 次谐波）进行离线训练，以网络输出与纯基波之间的均方误差作为损失函数。

重构得到的基波分量为 IMC 的调制与扇区计算提供了无延迟参考，即使在严重谐波注入与电压跌落的情况下，也能消除扇区误分类和占空比饱和的风险。

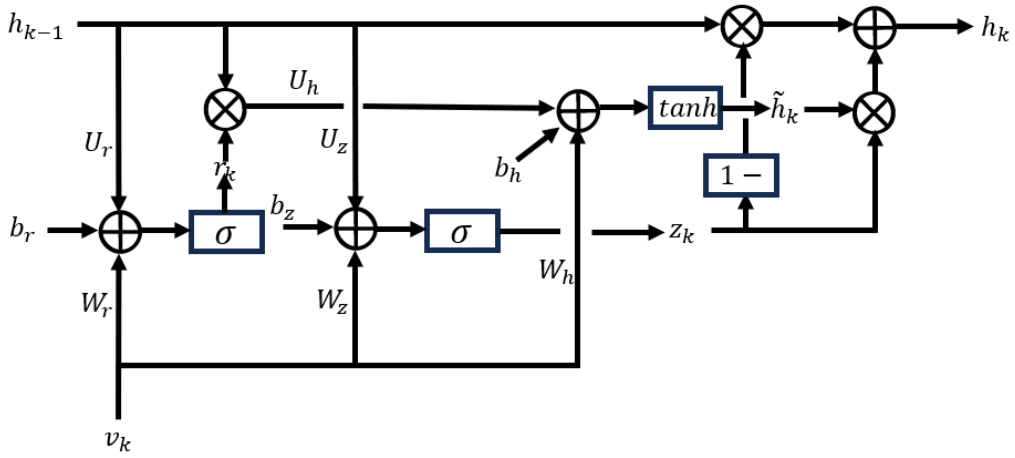


图 2　GRU 单元示例

2.2.2 FNN 整流调制

整流前馈神经网络承担整流级的调制计算任务，完全替代传统空间矢量调制中的扇区选择和作用时间计算。网络输入为经 GRU 重构后的三相基波电压归一化值$\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{abc}}^{\boldsymbol{fund}}$，输出整流级最优开关状态组合及其作用占空比。

整个前馈神经网络由两层+层间 ReLU 激活函数组成，第一层网络的权值矩阵为W_1，偏置为b_1,第二层网络的权值矩阵为W_2，偏置为b_2，将换流延时非线性、输入-占空比非线性耦合等非理想因素隐含编码在网络权重中，实现对调制信号的非线性补偿。

两层均为线性处理层，第一层网络的处理为：

$$\boldsymbol{y_1} = \mathrm{ReLU}\left(\boldsymbol{W_1 v_{abc}^{fund}} + b_1\right) \tag{7}$$

其中，ReLU函数为：

$$\mathrm{ReLU}(x) = \begin{cases} 0, x \le 0 \\ x, x > 0 \end{cases} \tag{8}$$

第二层的网络处理为：

$$\boldsymbol{y_2} = \mathrm{ReLU}(\boldsymbol{W_2 y_1} + b_2) \tag{9}$$

输出层采用多头并行运算模式，回归头采用线性回归，直接输出占空比D_r；分类头使用 Softmax 进行分类处理，输出 6 个开关状态组合，其中 Softmax 函数为：

$$Softmax(x_k) = \frac{\exp(x_k)}{\sum_{i=1}^{K} \exp(x_i)} \tag{10}$$

2.2.3 整体网络结构描述

两个网络在每个开关周期开始前依次完成推理：GRU 首先重构基波电压，整流网络据此计算整流级状态与占空比。两个网络的输出随后送入确定性的开关状态映射、载波比较与门极译码逻辑，经四步换流保护后生成最终的门极脉冲。这一架构的特点在于：神经网络仅替代调制算法中非线性最强、最难以用解析公式精确描述的部分——即基波重构、扇区分类和作用时间计算——而开关状态映射、载波调制及换流保护等涉及安全的关键环节仍由确定性逻辑完成，既获得了神经网络对非线性畸变的补偿能力，又保留了传统方法在换流安全上的可靠性。

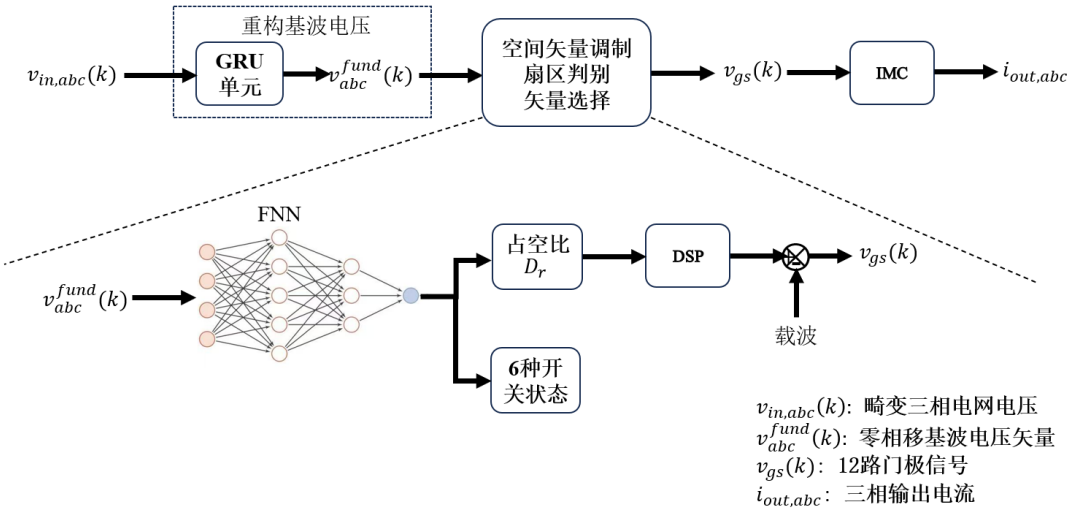


图 3 整体控制结构示意图

2.3 参数选择

GRU 网络采用双层堆叠结构，隐藏单元数分别为 128 和 64，以足够容量捕捉动态频率、幅值跌落及 5/7/11 次谐波等复杂时序特征。训练数据中输入叠加高斯白噪声（幅

值 10V）与高概率谐波，输出为无噪声基波，迫使网络学习非线性滤波与超前预测（预测步数 2，对应 100μs）。Dropout 率设为 0.2 以防止过拟合，初始学习率 0.005 以加速收敛，批量大小 64 适配长序列（1000 步）显存限制，梯度阈值 1 防止梯度爆炸，学习率每 20 轮衰减 0.5，最大训练轮数 50。

整流网络以硬实时部署为首要约束，结构采用 12→8 神经元共享骨干，分类头输出 6 类状态对（Softmax），回归头单线性神经元输出占空比，不设激活函数以保证全范围梯度流畅，单次推理仅数百次乘加运算。多任务损失中回归权重设为 20 倍，以补偿占空比 MSE 自然量级远小于交叉熵的差异，确保两类任务梯度贡献平衡。训练采用批量 4096 以获稳定梯度，L2 正则化系数 1e-6，初始学习率 1e-3，每 30 轮衰减 0.3，最大轮数 80，早停耐心 15 轮。物理约束[0,1]放至推理后处理执行。

GRU 输出的预测电压经整流网络训练集的均值/标准差标准化后直接输入，将复杂滤波与延迟补偿从实时中断中剥离；整流网络以极简结构执行静态映射，构成“预处理-实时决策”的分层架构，兼顾抗畸变能力与嵌入式实时性。

三.样机设计与初步测试结果

3.1 样机设计

第二版矩阵变换器硬件平台如下图所示：

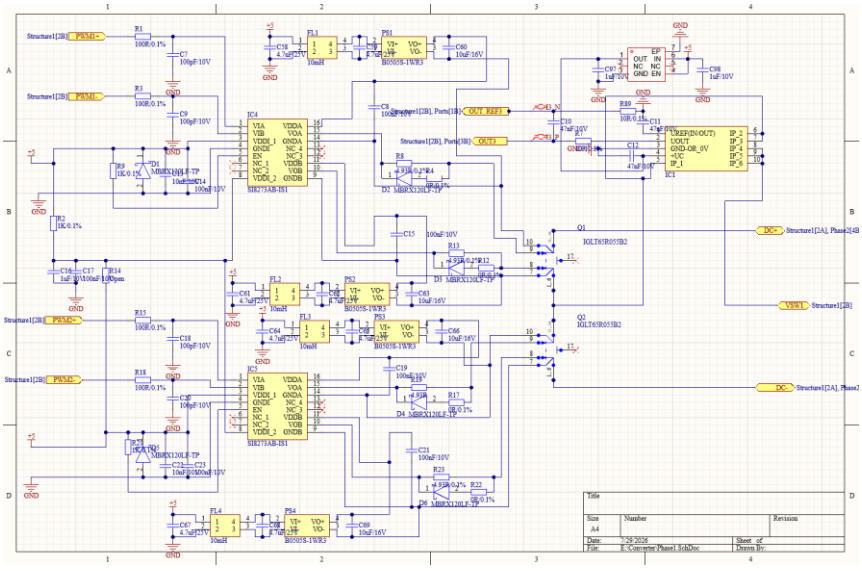


图 4 单个桥臂的电路原理图

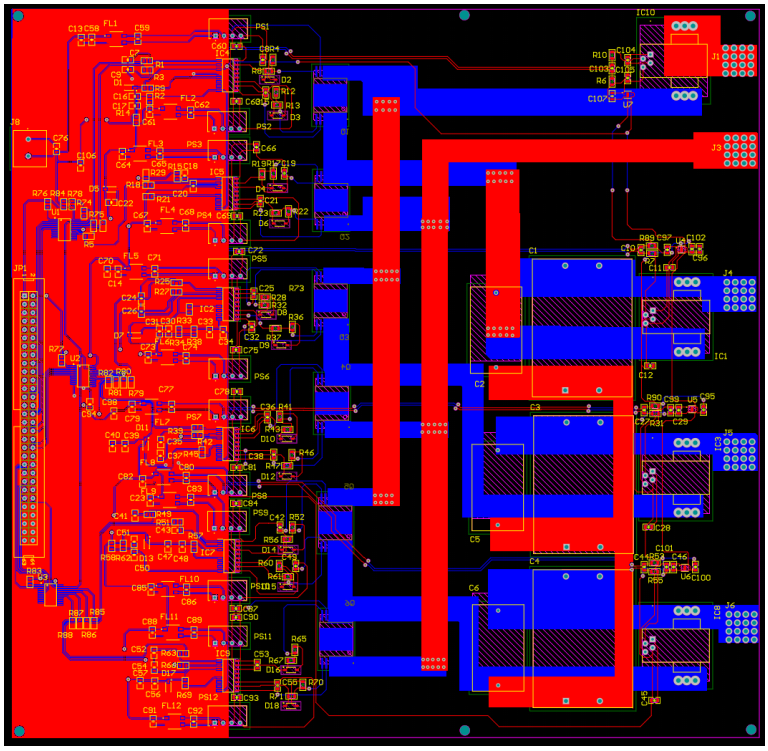


图 5 PCB Layout 图

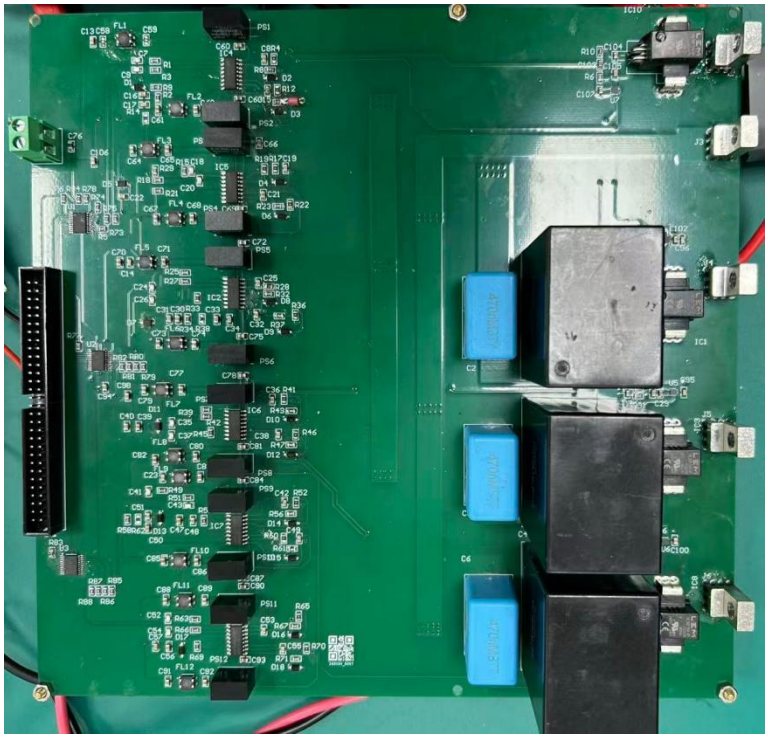


图 6　PCB 实物焊接图

3.2 初步测试结果

3.2.1 软件算法测试

3.2.1.1 GRU 测试结果

将训练好的模型在 Matlab/Simulink 中进行仿真电路搭建与部署，模拟三相电压注入高次谐波（5 次/7 次）和电压暂降情况，并将所提 GRU 方案与滤波器方案进行比较，向电网电压中注入负序 5 次与正序 7 次谐波，谐波幅值从 0.10 p.u.扫描至 0.40 p.u.。以截止频率为 100 Hz 的传统一阶低通滤波器（LPF）作为对比基准。采用所提 GRU 方法时，整个扫描范围内三相输出电流的 THD 均保持在 1.84%以下。在 0.40 p.u. 谐波注入条件下，A、B、C 三相的 THD 分别为 1.836%、1.808%和 1.804%，而同等工况下 LPF 控制器的 THD 超过 5%（5.645%～5.680%）。由此，GRU 实现了约 3.8 个百分点的 THD 降幅，展现出优越的谐波抑制能力，且无相位滞后。

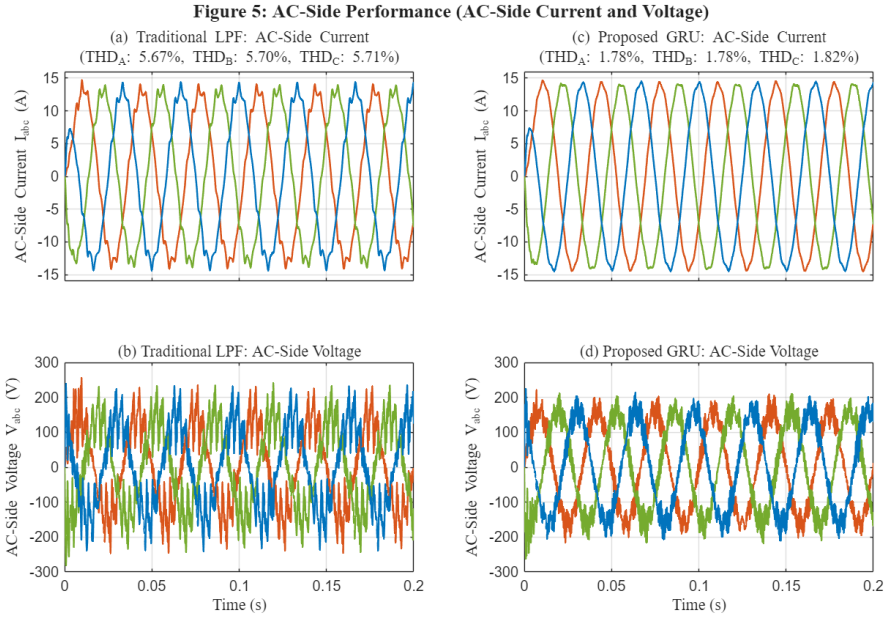


图 7 0.40 p.u.谐波幅值下 LPF（左）与所提 GRU（右）的交流电流 THD 对比（注入 15%负序 5 次谐波与 15%正序 7 次谐波）

在 0.2～0.3s 期间，分别施加 15%和 30%的电压跌落，同时叠加 0%至 30%的不平衡谐波。稳定时间定义为输出电流空间矢量恢复至±5%稳态误差带内所需的时间。对于 15%的电压跌落，当谐波注入量达到 20%时，LPF 控制器即进入持续调节状态。对

于 30%的电压跌落，LPF 在 15%谐波注入下恢复时间上升至约 40 ms，在更高谐波含量下则完全发散。相比之下，GRU 前馈在所有测试的复合故障工况下均能保持约 5～6.4 ms 的快速恢复，有效抑制了由相位畸变引发的扇区误分类和占空比饱和。

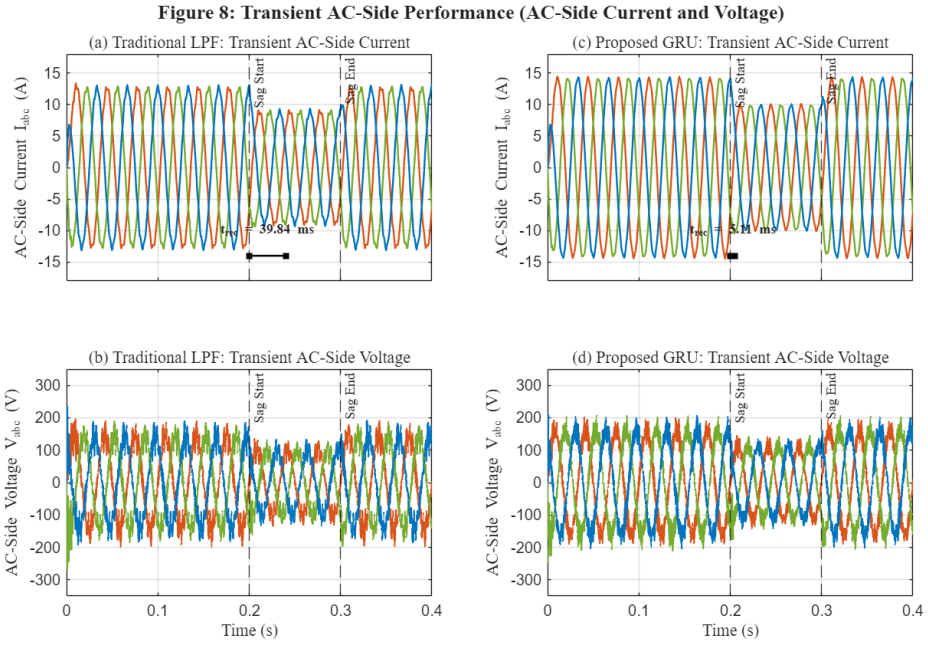


图 8 0.40 p.u. 谐波幅值下 LPF（左）与所提 GRU（右）的交流电流 THD 对比（含 30% 电压跌落，并注入 15%负序 5 次谐波与 15%正序 7 次谐波）

3.2.1.2 FNN 测试结果

在 TMS320F28P550SJ 中部署好 FNN 前馈神经网络模型后，团队在 Typhoon HIL404 半实物仿真平台进行模拟仿真，并分别在线电压 220V 和相电压 220V 两个工况下进行波形模拟和分析。在三相线电压 220V 的工况下，直流输出稳态平均电压为 233.020V，有效值纹波大小为 9.246V，纹波率约为 3.968%；在三相相电压 220V 的工况下，直流输出稳态平均电压为 403.657V，有效值纹波大小为 16.017V，纹波率约为 3.968%；没有明显的启动瞬态或异常尖峰。以上数据表明该神经网络模型具有较强的纹波处理能力。

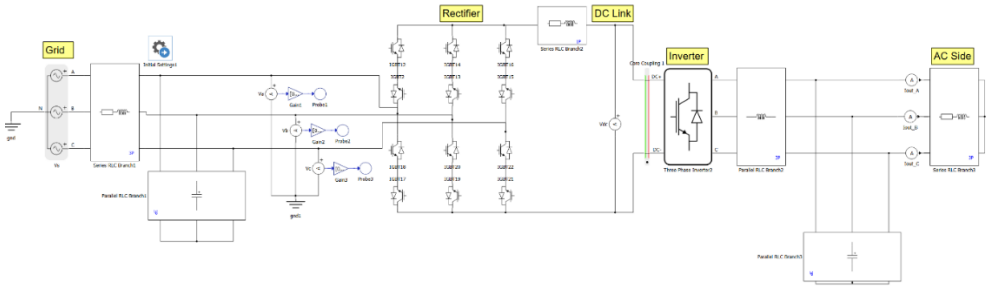


图 9 Typhoon HIL404 半实物仿真平台搭建示意图

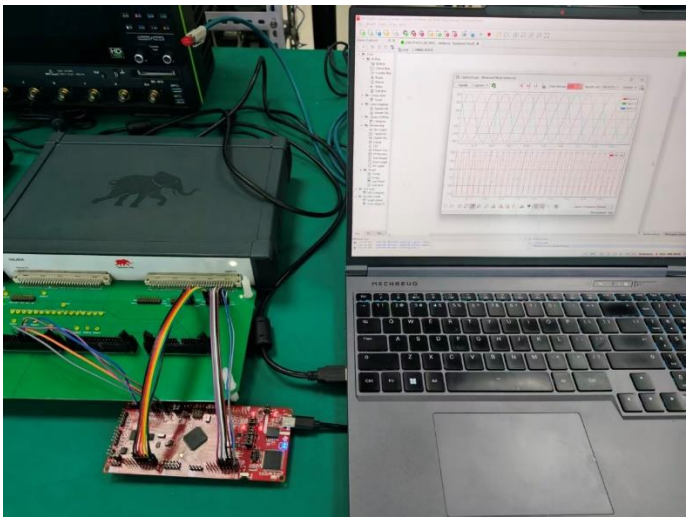


图 10 半实物仿真平台调试图

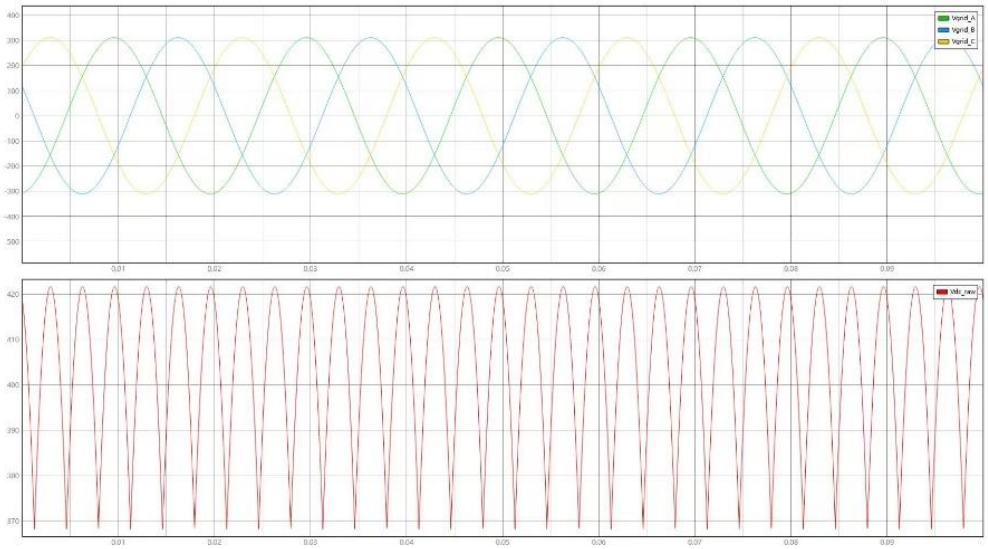


图 11 线电压 220V 工况下输入波形（上）与输出波形（下）示意图

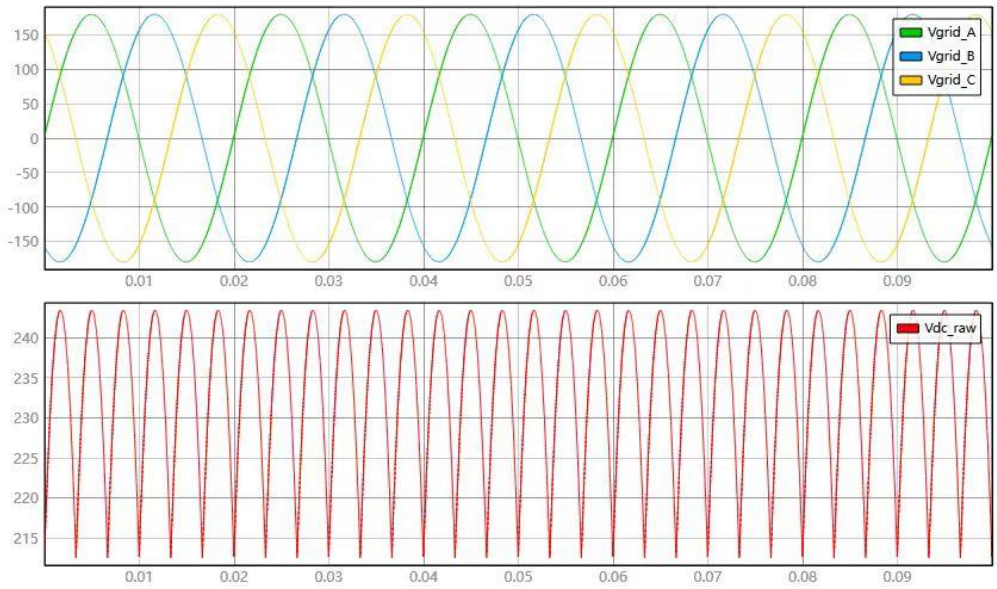


图 12 相电压 220V 工况下输入波形（上）与输出波形（下）示意图

3.2.2 硬件波形测试

目前，硬件 PCB 平台正进行驱动波形输出检测和双脉冲测试，检验开关特性，但仍有驱动波形振铃现象和电压过冲现象，后期将加入滤波电容和 RC 吸收回路，同时修改 PCB Layout 中的回路大小，以达到稳定驱动信号，减小寄生电感等参数的影响，进行第三版 PCB 的迭代。

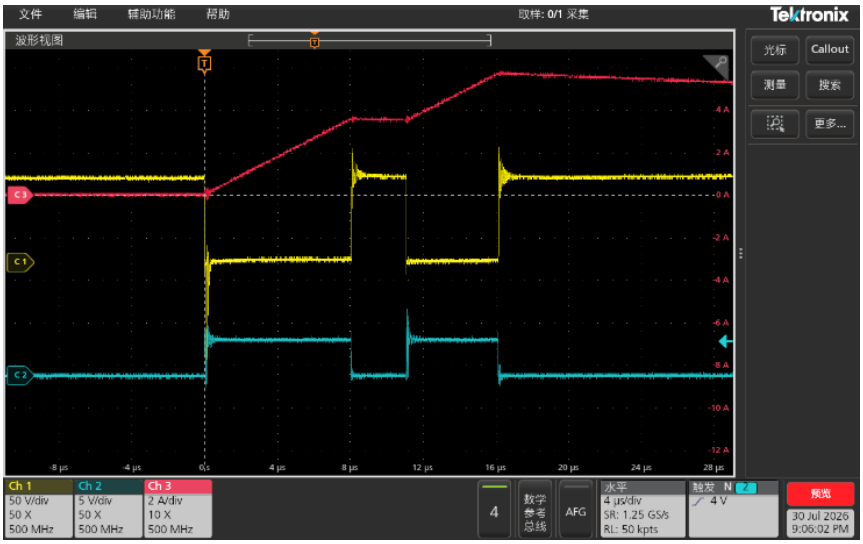


图 13 100V 直流电下双脉冲实验的I_L(红色)、V_{DS}(黄色)和V_{GS}(蓝色)波形

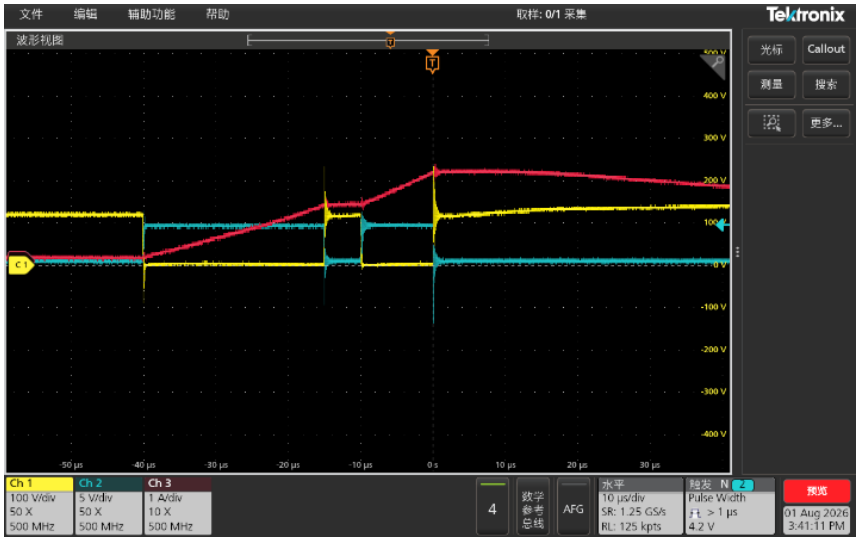


图 14 120V 直流电下双脉冲实验的I_L(红色)、V_{DS}(黄色)和V_{GS}(蓝色)波形

四.总结

本团队针对间接矩阵变换器交直流强非线性耦合核心难题，提出基于 GRU 与 FNN 双神经网络协同控制的智能调制策略。该方案将非线性映射能力嵌入调制环节：前置 GRU 网络负责畸变电网电压的基波重构与相位补偿，消除谐波和电压跌落引起的扇区误判；整流级 FNN 替代传统空间矢量调制中的扇区选择与占空比计算，将换流延时与调制耦合隐含于网络权重。两网络并行部署于 TMS320F28P550SJ 主控芯片，开关状态映射与换流保护仍由确定性逻辑保障，兼顾非线性补偿能力与系统安全性。

硬件已完成第二版 PCB 绘制、焊接及双脉冲测试，观察到振铃与过冲现象，已规划第三版优化方案；软件完成两网络离线训练、量化压缩及 MATLAB/Simulink 仿真验证，并在主控芯片上通过独立推理测试。初步仿真结果表明：GRU 在 0.40 p.u.谐波注入下将输出电流 THD 控制在 1.84%以下，较传统低通滤波器方案降低约 3.8 个百分点；FNN 在半实物平台上使直流纹波率低至 3.968%，动态响应迅速。

后续将推进第三版 PCB 迭代，增加滤波电容与 RC 吸收回路以优化开关特性；完善双网络实时调度时序，确保中断周期内协同运行；开展硬件在环验证与全工况实测，并完成网络深度量化剪枝，为极端工况下的可靠控制预留裕量。

参考文献

[1] J. Osorio, P. Ponce and A. Molina, “FPGA-Based Space Vector PWM with Artificial Neural Networks”, 2012 9th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE), 2012, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICEEE.2012.6421215.

[2] S. Mansourpour, E. Afjei, E.Nazemi and H.Ziar, “Novel switching modulation method for 3 3 Matrix Converter Utilizing Neural network:Analysis, Modeling, and Simulation”, International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion, Joint Conference, 2011, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ACEMP.2011.6490694.

[3] Muhammad Ishaq and Muhammad Hammad Afzal, “Supervised Machine Learning Based Artificial Neural Network Approach for the Control of Matrix Converter”, 2020 First International Conference of Smart Systems and Emerging Technologies (SMARTTECH), 2020, pp. 1-6, DOI:10.1109/SMART-TECH49988.2020.00052.

[4] Fanxiu Fang, “PWM and Control Strategies for AC-DC Matrix Converters”, Ph.D. dissertation, Department of Electrical and Computer Engineering ,University of Alberta， Alberta, Canada, 2021.

[5] Wang Xiaohong; Hu Yuan and Tian Lianfang, “Research of control strategy for matrix converter based on space vector modulation”, 2009 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management, 2009, pp. 1-4, DOI: 10.1109/CCCM.2009.5268107.

[6] A. Syukri Mohamad, “Matrix Inverter: A Multilevel Inverter Based on Matrix Converter Switch Matrix”, 2020 IEEE Electric Power and Energy Conference (EPEC), 2021, pp. 1-5, DOI: 10.1109/EPEC48502.2020.9320121.

[7] Wei Li; Ding Nie; Ke Wang; Enxin Xiang; Honglin Wang; Yunchuan Bi, “Fault Detection in Power Distribution Systems based on Gated Recurrent Attention Network”, 2021 3rd International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies (CEECT), 2021, pp.1-5, DOI: 10.1109/CEECT53198.2021.9672655.

[8] Li Wensheng; Zhong Hongshi; Wang Kun; Wei Zhen; Cui Weilong, “Short-Term Net Load Forecasting Model Based on GRU Neural Network Optimized by Improved Arithmetic Optimization Algorithm”, 2024 IEEE 7th International Conference on Information Systems and Computer Aided Education (ICISCAE), 2024, pp. 1-5, DOI:

10.1109/ICISCAE62304.2024.10761548.

[9] P. Pushpavathi; Mohan Kumar C; Reethu Priya M; Sreeja K; Vamsipriya J, “Electrical Fault Detection using Attention GRU: A Deep Learning Approach for Improved System Performance”, 2025 3rd International Conference on Data Science and Information System (ICDSIS), 2025, pp.1-6, DOI: 10.1109/ICDSIS65355.2025.11070404.

[10] A. Tiwari, K. V. Varma and M. Pattnaik, "A Ringing Effect Mitigation Strategy using Double Pulse Test for SiC based DAB Converter," 2025 International Conference on Power Electronics and Energy (ICPEE), Bhubaneswar, India, 2025, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICPEE65973.2025.11410822.

[11] H. Kong, H. Baik and J. Roy, "Double-Pulse Test Circuit for Four-Quadrant Characterization and Dynamic ON-Resistance Evaluation of Monolithic Bidirectional GaN Switches," 2026 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), San Antonio, TX, USA, 2026, pp. 1244-1250, DOI: 10.1109/APEC51134.2026.11517154.